

尹达恒

dya64@sfu.ca | Simon Fraser University, Burnaby, Canada

教育经历

Simon Fraser
University

计算科学博士在读

导师: 刘江川

2023.08 -- 至今

东南大学

计算机科学与技术硕士学位

导师: 东方

2020.08 -- 2023.07

江南大学

物联网工程学士学位

导师: 郭亚

2016.08 -- 2020.07

GPA: 3.63, Rank 9/141

研究方向

- 体积视频传输
- 动态三维实景重建
- Physical AI 系统

链接

Homepage:

yindaheng98.top

Github: @yindaheng98

研究概述

- 我致力于构建连接真实物理环境与 Physical AI 的实时空间感知基础设施: 通过实时感知与三维重建, 将不断变化的真实环境转化为可远程访问的动态三维实景上下文, 并在网络波动、带宽受限、边缘算力不足的真实部署约束下, 仍能为具身智能等 Physical AI 系统提供低时延的物理世界感知基础。
- 近期工作围绕动态三维实景的重建、压缩与弱网传输展开, 基于动态 3D Gaussian Splatting、通过点追踪运动先验、自适应 LoD 表示与客户端侧视觉恢复等技术, 在快速运动、网络波动和边缘算力受限条件下保持实景系统的稳定性、清晰度与交互质量。

代表性论文

CAGS: Color-Adaptive Volumetric Video Streaming with Dynamic 3D Gaussian Splatting SIGGRAPH, 2026

- **Daheng Yin**, Yili Jin, Jianxin Shi, Isaac Ding, Miao Zhang, Fangxin Wang, Zhaowu Huang, Cong Zhang, Jiangchuan Liu, Fang Dong
- 针对动态三维实景在弱网环境下的实时传输难题, 提出面向 3DGS 体积视频流传输的色彩自适应机制: 通过向量量化构建多层次 LoD 表示, 并利用低分辨率参考图在客户端修复量化引起的色彩失真, 从而在带宽波动下仍能保证动态三维实景的高保真、低时延传输与交互。

TrackerSplat: Exploiting Point Tracking for Fast and Robust Dynamic 3D Gaussians Reconstruction SIGGRAPH Asia, 2025

- **Daheng Yin**, Isaac Ding, Yili Jin, Jianxin Shi, Jiangchuan Liu
- 面向快速运动场景的高性能动态三维实景重建: 引入点追踪轨迹作为运动先验, 将跨帧像素轨迹映射到 3D Gaussians, 引导其平移、旋转与尺度补偿, 从而减少动态重建中的漂移、伪影和时序闪烁, 同时提升多 GPU 并行重建的吞吐量。

FSVFG: Towards Immersive Full-Scene Volumetric Video Streaming with Adaptive Feature Grid ACM Multimedia, 2024

- **Daheng Yin**, Jianxin Shi, Miao Zhang, Zhaowu Huang, Jiangchuan Liu, Fang Dong
- 面向弱网环境下的大范围三维实景自适应传输: 采用自适应特征网格来表示大范围体积视频, 并结合 LoD 选择与帧间残差过滤, 根据可用带宽动态决定优先传输的场景内容与细节层级, 从而在大场景覆盖、视觉质量和传输开销之间取得平衡。

竞赛与荣誉

2025	SIGGRAPH Asia Volumetric Video Workshop	视频压缩方向 3rd
2022	TensorRT Hackathon (NVIDIA & TIANCHI)	优胜奖
2021	TensorRT Hackathon (NVIDIA & TIANCHI)	排名 4/48
2020	江南大学本科优秀毕业设计	
2018	江南大学 2017-2018 学年一等学业奖学金	
2018	2018 年全国大学生数学建模竞赛	国家级二等奖
2017	第九届全国大学生数学竞赛	江苏赛区二等奖
2017	2016-2017 年度国家奖学金	
2017	江苏省普通高等学校第十四届数学竞赛	本科一级组一等奖
2017	入选江南大学至善学院 (荣誉学院)	